

고완폴 혼합형 적분 2단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 7.52		
1	2	3	4	5
90.5%	61.9%	52.5%	69%	47.4%
6	7	8	9	10
52.5%	47.4%	36.6%	70.7%	48.6%
11	12	13	14	15
43.6%	48.6%	52.6%	24.4%	50%

【1】 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\tan^{-1} x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3e^{3x}}{1} \quad (\because \text{로피탈의 정리})$
 $= 3$
 즉, $x = 0$ 에서 연속이면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이므로 $a = 3$ 이다.

정답 : ③

【2】 $f(x) = \sin^2(\pi x)$ 라고 할 때, 사다리꼴 공식에 의한

$$\int_0^{\frac{5}{6}} \sin^2(\pi x) dx \text{의 근삿값은}$$

$$\int_0^{\frac{5}{6}} \sin^2(\pi x) dx$$

$$\approx \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \left\{ f(0) + 2f\left(\frac{1}{6}\right) + 2f\left(\frac{2}{6}\right) + 2f\left(\frac{3}{6}\right) + 2f\left(\frac{4}{6}\right) + f\left(\frac{5}{6}\right) \right\}$$

$$= \frac{1}{12} \left\{ 0 + 2 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{3}{4} + 2 \times 1 + 2 \times \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \right\}$$

$$= \frac{1}{12} \left\{ \frac{2}{4} + \frac{6}{4} + 2 + \frac{6}{4} + \frac{1}{4} \right\} = \frac{23}{48} \text{이다.}$$

정답 : ②

【3】 $\int_1^{f^{-1}(x)} f(t) dt = (x-1)e^x$ 에 $x = a$ 를 대입하면
 $\int_1^{f^{-1}(a)} f(t) dt = (a-1)e^a$ 이다.
 이때, $f^{-1}(a) = 1 \Leftrightarrow f(1) = a$ 가 되는 순간을 찾으려면
 $0 = (a-1)e^a$ 을 만족해야하므로 $a = 1$ 이다.
 따라서 $f^{-1}(1) = 1 \Leftrightarrow f(1) = 1$ 을 만족한다.
 $\int_1^{f^{-1}(x)} f(t) dt = (x-1)e^x$ 을 양변 미분하면 다음과 같다.

$$\Rightarrow f(f^{-1}(x)) \times (f^{-1})'(x) = e^x + (x-1)e^x$$

$$\Rightarrow x(f^{-1})'(x) = xe^x \quad (x=1 \text{ 대입})$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(1) = e$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = e \text{이므로 } f'(1) = \frac{1}{e} \text{이다.}$$

정답 : ④

【4】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+2^2+3^2+\dots+n^2)}{(1+2+3+\dots+n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3}n^3+\dots}{\left(\frac{1}{2}n^2+\dots\right)^2} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$

[다른 풀이]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+2^2+3^2+\dots+n^2)}{(1+2+3+\dots+n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sum_{k=1}^n k^2}{\left(\sum_{k=1}^n k\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n}}{\left(\sum_{k=1}^n \frac{k}{n}\right)^2}$$

$$= \frac{\int_0^1 x^2 dx}{\left(\int_0^1 x dx\right)^2} = \frac{\frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{4}{3}$$

정답 : ④

【5】 주어진 곡선은 데카르트 엽선이다.

$x = \frac{3at}{1+t^3}, y = \frac{3at^2}{1+t^3}$ 에 의해 둘러싸인 면적은
 $S = \frac{3}{2}a^2$ 이고, $a = 2$ 일 때 $S = 6$ 이다.

정답 : ③

【6】 $f(x) = \tanh x - x + \int_0^x f'(t) \tanh^2 t dt$ 일 때, $f(0) = 0$ 이다.

또한 $f(x) = \tanh x - x + \int_0^x f'(t) \tanh^2 t dt$ 을 x 에 대하여

미분하면

$$f'(x) = \text{sech}^2 x - 1 + f'(x) \tanh^2 x$$

$$\Leftrightarrow (1 - \tanh^2 x) f'(x) = \text{sech}^2 x - 1$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{\text{sech}^2 x - 1}{1 - \tanh^2 x} = \frac{\text{sech}^2 x - 1}{\text{sech}^2 x} = 1 - \frac{1}{\text{sech}^2 x} = 1 - \cosh^2 x$$

$$= -\sinh^2 x$$

이다.

$$f(x) = \int -\sinh^2 x dx = -\int \frac{\cosh 2x - 1}{2} dx \quad (\because \text{반각공식})$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sinh 2x - x \right) + C$$

이때, $f(0) = 0$ 이므로 $C = 0$ 이다.

즉, $f(x) = -\frac{1}{4} \sinh 2x + \frac{1}{2} x$ 이므로 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}(1 - \sinh 1)$ 이다.

정답 : ④

【7】 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x \cos x)(1 - \cos x)^n dx$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (1-t)t^n dt \quad (\because 1 - \cos x = t)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (t^n - t^{n+1}) dt$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n+1} t^{n+1} - \frac{1}{n+2} t^{n+2} \right]_0^1$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right)$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} - \frac{1}{k+2} = \frac{1}{2}$$

정답 : ①

【8】 $\neg$. $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ (참)

$\neg$. $g(x) = \cos(f(x))$ 라 하면,

$$\begin{aligned} g(-x) &= \cos(f(-x)) \\ &= \cos(-f(x)) \quad (\because f(-x) = -f(x)) \\ &= \cos(f(x)) \quad (\because \cos x \text{는 우함수}) \end{aligned}$$

이므로 $g(-x) = g(x)$ 이다.

따라서 $g(x)$ 는 우함수이므로

$$\int_{-2}^2 g(x) dx = \int_{-2}^2 \cos(f(x)) dx = 2 \int_0^2 \cos(f(x)) dx \text{이다.}$$

(참)

ㄷ. 만약 $f(x) = x^2$ 와 같은 우함수라면

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(\sin x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx \neq 0 \text{이다. (거짓)}$$

ㄹ. 만약 $0 \leq x \leq 3$ 에 대하여 $f(x) = x-1$ 와 같은 함수라면

$$\int_0^3 f(x) dx = \int_0^3 x-1 dx = \frac{3}{2} > 0 \text{이다.}$$

그러나 $f(x)$ 는 $0 \leq x \leq 3$ 에서 항상 양수가 아니다. (거짓)

정답 : ①

【9】 $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{(x-1)(3-x)}} dx = \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{-3+4x-x^2}} dx$

$$= \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1-(x^2-4x+4)}} dx = \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1-(x-2)^2}} dx$$

$$= [\sin^{-1}(x-2)]_1^3 = \sin^{-1}1 - \sin^{-1}(-1)$$

$$= 2\sin^{-1}1 = \pi$$

정답 : ③

【10】 $\int_0^x e^t \{f(t) + f'(t)\} dt = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$ 일 때,

$x=0$ 이면 $0 = f(0)f(0) - 1$ 이고 $f(x) > 0$ 이므로 $f(0) = 1$ 이다.

$$\int_0^x e^t f(t) + e^t f'(t) dt = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$$

$$\Rightarrow [e^t f(t)]_0^x = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$$

$$\Rightarrow e^x f(x) - f(0) = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$$

$$\Rightarrow e^x f(x) = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) \quad (\because f(0) = 1)$$

$$\Rightarrow e^x = f\left(-\frac{x}{2}\right) \text{이므로 } x = -1 \text{이면 } f\left(\frac{1}{2}\right) = e^{-1} \text{이다.}$$

정답 : ①

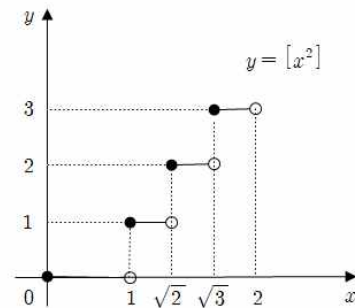
【11】 $\int_0^1 \frac{x}{(x-2)^2(x+2)^2} dx = \int_0^1 \frac{x}{(x^2-4)^2} dx$

$$= \int_0^1 x(x^2-4)^{-2} dx = -\frac{1}{2} [(x^2-4)^{-1}]_0^1$$

$$= -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{24}$$

정답 : ①

【12】 그림을 그려보면 아래와 같다.



$$\begin{aligned} \int_1^2 [x^2] dx &= (\sqrt{2}-1) + 2(\sqrt{3}-\sqrt{2}) + 3(2-\sqrt{3}) \\ &= 5 - \sqrt{2} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

정답 : ④

【13】 $\int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = a$ 이라고 하면 (가)에 의하여 $f'(x) = \sin x + a$ 이고 $f(x) = -\cos x + ax + C$ 이다.

(나)에 의해서 $f(0) = -1 + C = 0$ 이므로 $C = 1$ 이다.

$$\begin{aligned} a &= \int_{-\pi}^{\pi} (-\cos t + at + 1) dt = 2 \int_0^{\pi} (-\cos t + 1) dt \\ &= 2[-\sin t + t]_0^{\pi} = 2\pi \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$$f(x) = -\cos x + 2\pi x + 1 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi^2 + 1$$

정답 : ⑤

【14】 ㉠ $f(x) = |x|$ 이면 모든 실수에서 연속이지만 $x=0$ 에서 $f(x)$ 은 미분 불가능하다. (거짓)

㉡ 폐구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 는 최대최소정리에 의하여 $[a, b]$ 에서 최댓값과 최솟값을 가진다. (참)

㉢ $f(x)$ 가 연속함수라면 중간값 정리에 의하여 참이지만 연속함수에 대한 조건이 없다. (거짓)

㉣ $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 은 모든 실수에서 미분이 가능

$$\text{하고, } f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{이므로 } x=0$$

에서 $f'(x)$ 은 연속이 아니다. (거짓)

정답 : ①

【15】 직사각형의 넓이가 $f(x) = xe^{-x^2} (x > 0)$ 이므로 이 함수의 최댓값을 구하면 된다.

$$f'(x) = e^{-x^2}(1-2x^2) \text{이므로, 임계점은 } x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

$$0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이면 } f'(x) > 0 \text{이고}$$

$$x > \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이면 } f'(x) < 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) \text{는 } x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{에서 극대이자 최대가 된다.}$$

$$\text{따라서 직사각형의 최댓값은 } A\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a+b = 2+2 = 4 \text{이다.}$$

정답 : ④